

TD₁₉ Dérivation

1 Dérivabilité

Exercice 1 (●). Soit $f(x) = |x^3(x-2)|$. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 (●). Déterminer a et b réels pour que la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x}$ si $0 \leq x \leq 1$ et $f(x) = ax^2 + bx + 1$ si $x > 1$ soit dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 3. Étudier la continuité, la dérivabilité et le caractère $\mathcal{C}^1$ de la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Exercice 4 (Calcul de dérivées). Calculer les dérivées suivantes en précisant à chaque fois le domaine de dérivabilité :

1. $f : x \mapsto \sqrt{\frac{2x-1}{x+1}}$;

2. $f : x \mapsto \frac{2 \operatorname{sh} x + 3}{\operatorname{sh} x - 1}$;

3. $f : x \mapsto \arctan\left(\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}\right)$;

4. $f : x \mapsto \frac{x}{1 + \sqrt{1+x^2}}$;

5. $f : x \mapsto \ln\left(\frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x}\right)$;

6. $f : x \mapsto \sqrt{\frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}}$;

7. $f : x \mapsto \frac{1}{e^{1/x} - 1}$;

8. $f : x \mapsto \frac{x \ln|x|}{x-1}$;

9. $f : x \mapsto x^2 \ln\left(\frac{x+1}{x}\right)$.

Exercice 5 (●). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $f(x) = (1 + e^x)^n$. Calculer de deux manières $f'(0)$ et en déduire que $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$.

Exercice 6. On considère la fonction définie par :

$$\forall x \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[, f(x) = \frac{1}{\sin x}.$$

1. Montrer que f réalise une bijection vers un intervalle que l'on précisera.
2. Sans déterminer f^{-1} , montrer que f^{-1} est dérivable et calculer $(f^{-1})'$.

2 Dérivées n -ièmes

Exercice 7 (●). Soit $n > 2$. Calculer la dérivée n -ième de :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & (x^2 + 1)e^{2x} \end{array}$$

Exercice 8. Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la dérivée n -ième de :

1. $f : x \mapsto \cos^3 x$;
2. $f : x \mapsto e^x \sin x$;
3. $f : x \mapsto (x^3 + x^2 + 1)e^{-x}$;
4. $f : x \mapsto \ln|1 - x^2|$;
5. $f : x \mapsto x^{n-1} \ln x$;
6. $f : x \mapsto \frac{e^x}{1+x}$.

Exercice 9 (🔗). Trouver a et b tels que $\frac{1}{1+x^2} = \frac{a}{x+i} + \frac{b}{x-i}$. En déduire la dérivée n -ième de $\arctan$ et préciser les valeurs qui l'annulent.

3 Théorème de Rolle - Théorème des accroissements finis

Exercice 10 (🔗). Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. On pose $F(x) = \int_a^x f(t)dt$. À l'aide de F , montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$m(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt = f(c).$$

Exercice 11 (🔗). Soit $T \in \mathbb{R}^*$. Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, T -périodique. Montrer que f' s'annule une infinité de fois.

Exercice 12. Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1, 1]$ et deux fois dérivable sur $] -1, 1[$ telle que $f(-1) = -1$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que :

$$\exists c \in] -1, 1[, f''(c) = 0.$$

Exercice 13. Soit $n \geq 3$ un entier. Montrer que le polynôme $P = X^n + aX + b$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ admet au plus trois racines réelles distinctes.

Exercice 14. On considère la fonction $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer par récurrence qu'il existe un polynôme P_n tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^{n+1}},$$

et que

$$P_{n+1} = (1+X^2)P'_n - 2(n+1)XP_n.$$

2. En dérivant f , vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, (1+x^2)f'(x) + 2xf(x) = 0$. En utilisant la formule de Leibniz sur cette égalité que l'on dérivera n fois, établir que

$$P_{n+1} + 2(n+1)XP_n + n(n+1)(1+X^2)P_{n-1} = 0.$$

En déduire que

$$P'_n = -n(n+1)P_{n-1}.$$

3. Calculer le degré de P_n .
4. Montrer que pour tout $n \geq 1$, P_n est scindé à racines simples.

Exercice 15. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$, vérifiant $f(0) = 0$ et $f'(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $f'(c) = \frac{f(c)}{c}$.

Exercice 16 (🔗 Théorème de Rolle généralisé). Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, +\infty[$ et dérivable sur $]a, +\infty[$ avec $f(a) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, alors il existe $c \in]a, +\infty[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 17. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable sur l'intervalle I et a, b et c trois points de I vérifiant $a < c < b$. Montrer qu'il existe $d \in I$ tel que $f(c) = f(a) + \frac{c-a}{b-a}(f(b) - f(a)) + \frac{1}{2}(c-a)(c-b)f''(d)$.

Exercice 18 (Égalité de Taylor-Lagrange). Soit $n \geq 1$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(b-a)^i}{i!} f^{(i)}(a) + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (b-a)^n.$$

4 Théorème de la limite de la dérivée

Exercice 19 (2). Soit :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases} \end{array}$$

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et que son prolongement par continuité en 0 est dérivable en 0. On note toujours f le prolongement ainsi obtenu.
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^{+\star}, \quad f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}.$$

3. Justifier que $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.

Exercice 20. Soit f définie par $f(x) = \arctan\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$ et $f(0) = \frac{\pi}{2}$. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$?

5 Banque CCINP

Exercice 21 (2) Banque publique, Exercice 3). 1. On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$.

Calculer, pour tout entier naturel k , la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définitions respectifs.

2. On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$.

En utilisant la formule de Leibniz concernant la dérivée $n^{\text{ième}}$ d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.

3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

Exercice 22 (Banque publique, Exercice 4). 1. Énoncer le théorème des accroissements finis.

2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$.

On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et que f est dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$.

Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0 , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.

3. Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\implies$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse.¹

1. on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.